

CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
[Programa de Ingeniería de Sistemas]

ENTREGA 1

Documento de Requerimientos y Arquitectura Propuesta

Sistema Web para la Planificación y Gestión de la Producción en Pymes de Alimentos.

Curso:	<i>ELECTIVA PROFESIONAL II</i>
Docente:	<i>Ing. Jaider Javier de la Rosa Bertel</i>
Integrantes:	<i>Greydis Patricia Agudelo Vergara</i>
	<i>Ismael David Batalla Martinez</i>
	<i>Carlos Enrique Cochero Ramos</i>
	<i>Natalia Gongora Gil</i>
	<i>Valeria Ospino Valero</i>
Fecha de entrega:	<i>09/09/2026</i>

1. Introducción y Planteamiento del Problema

En la actualidad, las pequeñas empresas dedicadas a la producción y comercialización de alimentos necesitan llevar un control adecuado de sus procesos para aprovechar mejor sus recursos y cumplir con las cantidades de productos que deben elaborar. Dentro de estos procesos se encuentran la administración de productos, materias primas, inventario, recetas y planificación de la producción. Cuando esta información no se encuentra organizada en un solo sistema, puede resultar más difícil realizar un seguimiento adecuado de las actividades y tomar decisiones relacionadas con la producción.

En muchas pequeñas empresas, parte de estas actividades puede realizarse mediante registros manuales, hojas de cálculo o diferentes herramientas que no se encuentran integradas entre sí. Esta situación puede ocasionar dificultades para conocer las cantidades disponibles de materias primas, identificar los recursos necesarios para elaborar un producto y establecer qué productos deben fabricarse en determinadas fechas. Además, la falta de centralización de la información puede generar errores en los registros, pérdida de tiempo y dificultades para consultar o actualizar los datos.

Este problema afecta principalmente al personal encargado de administrar y planificar la producción, ya que necesita contar con información actualizada para organizar las actividades de la empresa. Si no existe un adecuado control de los recursos y de la producción, pueden presentarse situaciones como falta de materias primas, exceso de inventario, retrasos en la elaboración de productos o diferencias entre las cantidades que se habían planificado y las que realmente fueron producidas.

Por esta razón, se propone desarrollar un Sistema Web para la Planificación y Gestión de la Producción en Pymes de Alimentos, orientado a centralizar y organizar la información relacionada con el proceso productivo. El sistema permitirá gestionar productos, materias primas, inventario, recetas y planes de producción, facilitando el acceso a la información y el seguimiento de las actividades realizadas por los usuarios según los permisos asignados.

La solución será desarrollada mediante una arquitectura cliente-servidor, utilizando Angular para la interfaz web, Spring Boot para la construcción de la API REST y MySQL alojado en AWS RDS para el almacenamiento de los datos. De esta manera, se busca contar con una herramienta que contribuya a mejorar la organización de la información y facilite la planificación de las actividades de producción de la pyme.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para la planificación y gestión de la producción de una pyme de alimentos, que permita administrar productos, materias primas, inventario, recetas y planes de producción mediante una arquitectura cliente-servidor.

2.2 Objetivos específicos

- Diseñar una base de datos que permita organizar la información relacionada con productos, materias primas, recetas, inventario y producción.
- Desarrollar una API REST utilizando Spring Boot para gestionar las operaciones del sistema.
- Implementar una interfaz web utilizando Angular que facilite la consulta y administración de la información.
- Implementar mecanismos de validación y control de acceso según los roles definidos en el sistema.
- Integrar la aplicación con una base de datos MySQL alojada en AWS RDS y realizar pruebas de los servicios mediante Postman.

3. Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance (incluye)

El sistema incluirá:

- Gestión de productos.
- Gestión de materias primas.
- Gestión del inventario de materias primas.
- Gestión de recetas.
- Asociación de materias primas con las recetas.
- Creación y consulta de planes de producción.
- Registro de cantidades planificadas y producidas.
- Consulta del estado de los planes de producción.
- API REST para las operaciones del sistema.
- Interfaz web desarrollada en Angular.
- Almacenamiento de información en MySQL mediante AWS RDS.

3.2 Limitaciones (no incluye)

El proyecto no incluirá en esta primera versión:

- Facturación electrónica.
- Gestión contable de la empresa.
- Gestión de proveedores y compras.
- Integración con sistemas externos de ventas.
- Aplicación móvil.
- Automatización física de maquinaria.
- Predicción automática de la demanda mediante inteligencia artificial.

4. Requerimientos Funcionales

ID	Historia de usuario (Como... quiero... para...)	Prioridad	Módulo
RF-01	Como administrador , quiero registrar usuarios, para controlar quién puede acceder al sistema.	Alta	Usuarios
RF-02	Como administrador , quiero asignar roles a los usuarios, para controlar sus permisos dentro del sistema.	Alta	Usuarios
RF-03	Como administrador , quiero registrar productos, para mantener actualizada la información de los productos que ofrece la empresa.	Alta	Productos
RF-04	Como administrador , quiero registrar materias primas, para llevar un control de los insumos utilizados en la producción.	Alta	Materias Primas

ID	Historia de usuario (Como... quiero... para...)	Prioridad	Módulo
RF-05	<i>Como encargado de producción, quiero consultar el inventario de materias primas, para conocer las cantidades disponibles antes de planificar la producción.</i>	<i>Alta</i>	<i>Inventario</i>
RF-06	<i>Como encargado de producción, quiero registrar recetas, para definir las materias primas necesarias para elaborar cada producto.</i>	<i>Alta</i>	<i>Recetas</i>
RF-07	<i>Como encargado de producción, quiero asociar materias primas a una receta, para establecer las cantidades necesarias para fabricar un producto.</i>	<i>Alta</i>	<i>Recetas</i>
RF-08	<i>Como encargado de producción, quiero crear planes de producción, para organizar los productos y cantidades que deben fabricarse.</i>	<i>Alta</i>	<i>Producción</i>
RF-09	<i>Como encargado de producción, quiero actualizar el estado de un plan de producción, para conocer el avance de las actividades programadas.</i>	<i>Media</i>	<i>Producción</i>
RF-10	<i>Como encargado de producción, quiero registrar la cantidad producida, para comparar la producción real con la cantidad planificada.</i>	<i>Media</i>	<i>Producción</i>

5. Requerimientos No Funcionales

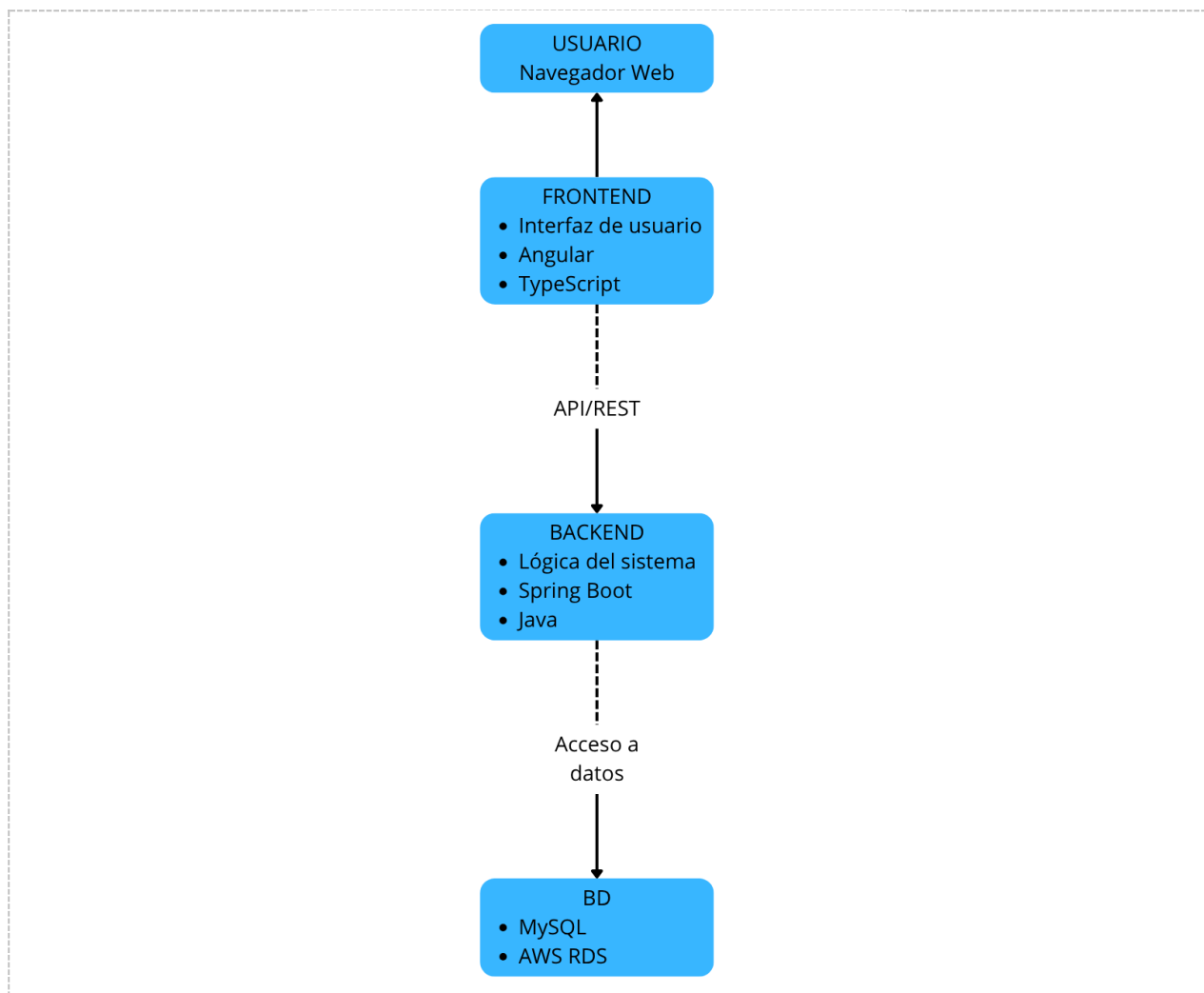
ID	Categoría	Descripción / criterio medible
RNF-01	Seguridad	<i>El sistema deberá restringir el acceso a las funcionalidades según el rol del usuario y las credenciales registradas.</i>
RNF-02	Rendimiento	<i>Las operaciones principales de la API deberán responder en un tiempo máximo aproximado de 2 segundos bajo condiciones normales de uso.</i>
RNF-03	Usabilidad	<i>Las funcionalidades principales deberán poder ser utilizadas mediante una interfaz web clara y organizada, sin requerir conocimientos técnicos especializados.</i>
RNF-04	Escalabilidad	<i>La arquitectura deberá permitir agregar nuevos módulos y funcionalidades sin modificar completamente la estructura existente.</i>
RNF-05	Disponibilidad	<i>La aplicación deberá estar disponible durante el horario de operación definido para las pruebas del proyecto.</i>
RNF-06	Mantenibilidad	<i>El código deberá organizarse por capas y módulos, permitiendo realizar modificaciones sin afectar innecesariamente otros componentes.</i>

6. Actores del Sistema

Actor / Rol	Descripción	Permisos principales
Administrador	Usuario encargado de administrar la configuración general del sistema.	Crear, consultar, editar y administrar usuarios, roles, productos y materias primas.
Encargado de producción	Usuario responsable de organizar y controlar las actividades de producción.	Consultar inventario, gestionar recetas, crear planes de producción y actualizar su estado.
Usuario de consulta	Usuario que necesita consultar información del proceso productivo sin modificarla.	Consultar productos, materias primas, inventario y planes de producción según los permisos asignados.

7. Arquitectura Propuesta

7.1 Diagrama de arquitectura



7.2 Descripción de las capas

- **Capa de presentación — Frontend Angular:**

Será la interfaz mediante la cual los usuarios podrán interactuar con el sistema, consultar información y realizar las operaciones permitidas según su rol.

- **Capa de lógica de negocio — Backend Spring Boot:**

Será responsable de procesar las solicitudes realizadas desde Angular, aplicar las reglas de negocio, validar los datos y comunicarse con la base de datos mediante una API REST.

- **Capa de datos — MySQL en AWS RDS:**

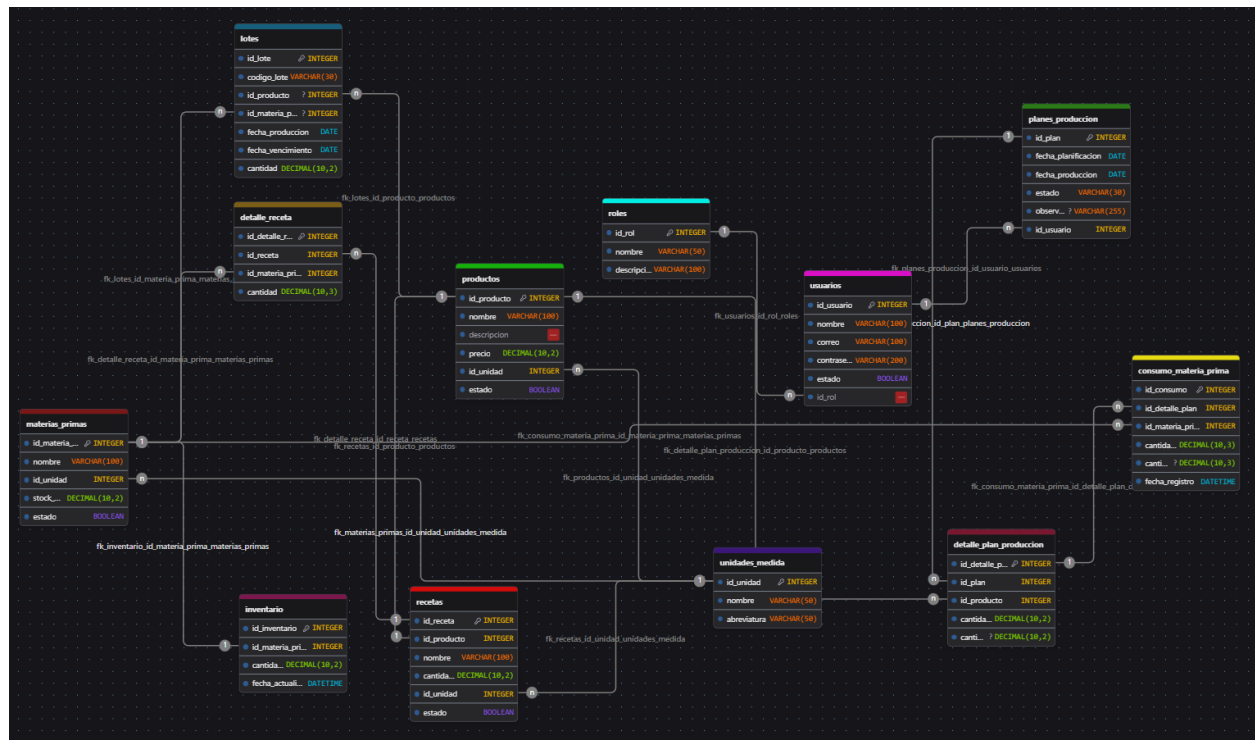
Almacenará de manera estructurada la información del sistema, incluyendo usuarios, productos, materias primas, inventario, recetas y planes de producción.

7.3 Justificación de la arquitectura

La arquitectura propuesta permite separar las responsabilidades del sistema en diferentes capas. Esto facilita el mantenimiento y la organización del código, además de permitir que el frontend y backend trabajen de manera independiente mediante servicios REST.

El uso de AWS RDS permitirá disponer de una base de datos MySQL administrada y accesible para el proyecto, mientras que Spring Boot permitirá implementar la lógica de negocio y Angular proporcionará una interfaz web organizada para los usuarios.

8. Modelo Entidad-Relación Preliminar



Entidad	Atributos principales	Relaciones
Roles	<i>id_rol, nombre, descripcion</i>	Se relaciona con Usuarios (1:N).

Entidad	Atributos principales	Relaciones
Usuarios	<i>id_usuario, nombre, correo, contraseña, estado, id_rol</i>	<i>Se relaciona con Roles (N:1) y Planes de producción (1:N).</i>
Unidades de medida	<i>id_unidad, nombre, abreviatura</i>	<i>Se relaciona con Productos (1:N), Materias primas (1:N) y Recetas (1:N).</i>
Productos	<i>id_producto, nombre, descripcion, precio, id_unidad, estado</i>	<i>Se relaciona con Unidades de medida (N:1), Recetas (1:1), Detalle plan de producción (1:N) y Lotes (1:N).</i>
Materias primas	<i>id_materia_prima, nombre, id_unidad, stock_minimo, estado</i>	<i>Se relaciona con Unidades de medida (N:1), Inventario (1:1), Detalle receta (1:N), Consumo materia prima (1:N) y Lotes (1:N).</i>
Inventario	<i>id_inventario, id_materia_prima, cantidad_disponible, fecha_actualizacion</i>	<i>Se relaciona con Materias primas (1:1).</i>
Recetas	<i>id_receta, id_producto, nombre, cantidad_producir, id_unidad, estado</i>	<i>Se relaciona con Productos (1:1), Unidades de medida (N:1) y Detalle receta (1:N).</i>
Detalle receta	<i>id_detalle_receta, id_receta, id_materia_prima, cantidad</i>	<i>Se relaciona con Recetas (N:1) y Materias primas (N:1).</i>
Planes de producción	<i>id_plan, fecha_planificacion, fecha_produccion, estado, observaciones, id_usuario</i>	<i>Se relaciona con Usuarios (N:1) y Detalle plan de producción (1:N).</i>
Detalle plan de producción	<i>id_detalle_plan, id_plan, id_producto, cantidad_planificada, cantidad_producida</i>	<i>Se relaciona con Planes de producción (N:1), Productos (N:1) y Consumo materia prima (1:N).</i>
Consumo materia prima	<i>id_consumo, id_detalle_plan, id_materia_prima, cantidad_teorica, cantidad_real, fecha_registro</i>	<i>Se relaciona con Detalle plan de producción (N:1) y Materias primas (N:1).</i>
Lotes	<i>id_lote, codigo_lote, id_producto, id_materia_prima, fecha_produccion, fecha_vencimiento, cantidad</i>	<i>Se relaciona con Productos (N:1) y Materias primas (N:1).</i>

9. Stack Tecnológico y Justificación

Componente	Tecnología	Justificación
Frontend	Angular	<i>Permite desarrollar una aplicación web organizada, dinámica y basada en componentes.</i>
Backend	Spring Boot	<i>Facilita el desarrollo de la API REST y la implementación de la lógica de negocio.</i>

Componente	Tecnología	Justificación
Base de datos	MySQL (AWS RDS)	Permite almacenar la información de forma estructurada y disponer de una base de datos administrada en la nube.
Pruebas de API	Postman	Permite realizar pruebas de las peticiones HTTP de la API REST.
Control de versiones	[Git / GitHub]	Permite controlar los cambios realizados en el código y facilitar el trabajo colaborativo del equipo.

10. Cronograma Interno del Equipo

Integrante	Rol	Responsabilidades principales	Disponibilidad
➤ Greylis Patricia Agudelo Vergara	Líder técnico	Coordinar las actividades, revisar avances e integrar los diferentes componentes.	[Horas/semana]
➤ Greylis Patricia Agudelo Vergara ➤ Carlos Enrique Cochero Ramos ➤ Valeria Ospino Valero	Encargado BD / AWS	Diseñar la base de datos, modelo ER y configuración de MySQL en AWS RDS.	[Horas/semana]
➤ Greylis Patricia Agudelo Vergara ➤ Carlos Enrique Cochero Ramos ➤ Valeria Ospino Valero	Encargado Backend	Desarrollar la API REST, lógica de negocio y conexión con la base de datos.	[Horas/semana]
➤ Ismael David Batalla Martínez ➤ Natalia Gongora Gil	Encargado Frontend	Desarrollar la interfaz web utilizando Angular y consumir la API REST.	[Horas/semana]
➤ Greylis Patricia Agudelo Vergara ➤ Natalia Gongora Gil	Encargado QA / Documentación	Realizar pruebas con Postman, documentar resultados y apoyar la elaboración del documento.	[Horas/semana]

11. Conclusiones Preliminares

El análisis realizado permitió identificar la necesidad de una herramienta que facilite la planificación y organización de la producción en una pequeña empresa de alimentos. La solución propuesta busca centralizar la información relacionada con productos, materias primas, inventario, recetas y planes de producción, reduciendo la dependencia de procesos manuales y facilitando el acceso a la información.

La arquitectura planteada mediante Angular, Spring Boot y MySQL en AWS RDS permite separar la interfaz, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos. Esta separación favorece la organización del proyecto, su mantenimiento y la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades durante futuras etapas.

Como principales retos para las siguientes entregas se identifican el diseño adecuado de la base de datos, la implementación de las relaciones entre las entidades, el desarrollo de los servicios REST y la integración entre Angular, Spring Boot y MySQL. También será necesario realizar pruebas que permitan verificar el correcto funcionamiento de los diferentes módulos.